

ESPECIFICAÇÃO TEXTUAL DOS CASOS DE USO Sistema WebGIS de Serviços de Saúde – Belo Horizonte
João Comini César de Andrade

Este documento apresenta a especificação textual dos casos de uso do Sistema WebGIS de Serviços de Saúde, desenvolvido como parte do exercício pedagógico de modelagem de requisitos e prototipação de aplicações WebGIS.

O sistema tem como objetivo permitir que familiares de pacientes e médicos localizem, respectivamente, farmácias e laboratórios de radiografia próximos a um hospital de referência em Belo Horizonte, utilizando consultas espaciais, filtros por categoria e ordenação por distância.

A especificação segue o formato de tabela obrigatório, contendo para cada caso de uso: nome, descrição, fluxo principal, fluxos alternativos, pré-condições e pós-condições.

Foram especificados 8 (oito) casos de uso, conforme diagrama de casos de uso UML apresentado no Entregável 1 deste trabalho.

Caso de Uso 1: Selecionar Hospital de Referência

Campo	Conteúdo
Nome	Selecionar Hospital de Referência
Descrição	Permite ao usuário escolher um hospital em Belo Horizonte que servirá como ponto central para as buscas de serviços de saúde próximos.
Fluxo principal	1. Usuário acessa o sistema WebGIS. 2. Sistema exibe lista ou mapa com hospitais disponíveis em Belo Horizonte. 3. Usuário seleciona um hospital da lista ou clica sobre um marcador no mapa. 4. Sistema destaca o hospital selecionado e o define como referência para consultas subsequentes.
Fluxos alternativos	A1. Nenhum hospital está disponível no sistema. 1. Sistema exibe mensagem de erro. 2. Usuário entra em contato com o administrador. A2. Usuário deseja alterar o hospital de referência. 1. Usuário retorna ao passo 2 e seleciona outro hospital.
Pré-condições	O sistema deve possuir ao menos um hospital cadastrado na base de dados geográfica.

Pós-condições	Um hospital está selecionado e definido como ponto de referência para os casos de uso de localização de farmácias e laboratórios.
----------------------	---

Caso de Uso 2: Definir Raio de Busca

Campo	Conteúdo
Nome	Definir Raio de Busca
Descrição	Permite ao usuário especificar a distância máxima (raio) a partir do hospital selecionado para a busca de estabelecimentos de saúde.
Fluxo principal	1. Usuário acessa a opção de definir raio de busca. 2. Sistema exibe opções pré-definidas (ex.: 200 m, 500 m, 1 km, 2 km) ou campo para entrada manual. 3. Usuário seleciona ou digita o valor desejado. 4. Sistema valida o valor e armazena o raio para uso nas consultas espaciais.
Fluxos alternativos	A1. Usuário insere um valor inválido (negativo ou não numérico). 1. Sistema exibe mensagem de erro. 2. Usuário corrige o valor. A2. Usuário deseja alterar o raio após a busca. 1. Usuário retorna ao passo 2 e define novo raio. 2. Sistema refaz a consulta com o novo parâmetro.
Pré-condições	Um hospital deve estar selecionado como referência.
Pós-condições	O raio de busca está definido e será utilizado para filtrar estabelecimentos dentro da área de cobertura especificada.

Caso de Uso 3: Filtrar por Categoria de Estabelecimento

Campo	Conteúdo
Nome	Filtrar por Categoria de Estabelecimento
Descrição	Permite ao usuário selecionar o tipo de serviço de saúde que deseja localizar (farmácia ou laboratório de radiografia).

Fluxo principal	1. Usuário acessa o filtro de categorias. 2. Sistema exibe as opções disponíveis: «Farmácia» e «Laboratório de Radiografia». 3. Usuário seleciona uma ou mais categorias. 4. Sistema armazena o filtro para aplicação na consulta espacial.
Fluxos alternativos	A1. Nenhuma categoria está disponível. 1. Sistema exibe mensagem informando indisponibilidade. 2. Usuário aguarda atualização da base de dados. A2. Usuário deseja limpar o filtro. 1. Usuário seleciona a opção «Todas as categorias» ou «Limpar filtro».
Pré-condições	O sistema deve possuir estabelecimentos categorizados na base de dados.
Pós-condições	A categoria de estabelecimento está definida e será usada para filtrar os resultados da consulta espacial.

Caso de Uso 4: Localizar Farmácias Próximas

Campo	Conteúdo
Nome	Localizar Farmácias Próximas
Descrição	Permite ao familiar de um paciente localizar farmácias em torno do hospital selecionado, dentro de um raio definido, para encontrar rapidamente a opção mais conveniente.
Fluxo principal	1. Usuário (Familiar) seleciona um hospital de referência. 2. Usuário define o raio de busca. 3. Usuário filtra pela categoria «Farmácia». 4. Sistema executa consulta espacial para identificar farmácias dentro do raio especificado. 5. Sistema exibe lista de farmácias ordenadas por distância e marcadores no mapa.

Fluxos alternativos	A1. Nenhuma farmácia encontrada no raio definido. 1. Sistema exibe mensagem «Nenhuma farmácia encontrada neste raio». 2. Usuário aumenta o raio e refaz a busca. A2. Usuário deseja ordenar alfabeticamente em vez de por distância. 1. Usuário seleciona opção «Ordenar por nome». 2. Sistema reordena a lista alfabeticamente.
Pré-condições	Hospital disponível e selecionado no sistema; raio de busca definido; categoria «Farmácia» selecionada.
Pós-condições	Lista de farmácias exibida em ordem de proximidade (ou alfabética) e marcadores das farmácias visíveis no mapa.

Caso de Uso 5: Localizar Laboratórios de Radiografia Próximos

Campo	Conteúdo
Nome	Localizar Laboratórios de Radiografia Próximos
Descrição	Permite ao médico do paciente localizar laboratórios de radiografia em torno do hospital selecionado, dentro de um raio definido, para encaminhar o paciente ao serviço mais adequado e próximo.
Fluxo principal	1. Usuário (Médico) seleciona um hospital de referência. 2. Usuário define o raio de busca. 3. Usuário filtra pela categoria «Laboratório de Radiografia». 4. Sistema executa consulta espacial para identificar laboratórios dentro do raio especificado. 5. Sistema exibe lista de laboratórios ordenados por distância e marcadores no mapa.
Fluxos alternativos	A1. Nenhum laboratório encontrado no raio definido. 1. Sistema exibe mensagem «Nenhum laboratório encontrado neste raio». 2. Usuário aumenta o raio e refaz a busca. A2. Usuário deseja visualizar apenas laboratórios com determinado equipamento. 1. Usuário aplica filtro adicional por tipo de equipamento. 2. Sistema refiltra a lista e atualiza o mapa.

Pré-condições	Hospital disponível e selecionado no sistema; raio de busca definido; categoria «Laboratório de Radiografia» selecionada.
Pós-condições	Lista de laboratórios de radiografia exibida em ordem de proximidade e marcadores dos laboratórios visíveis no mapa.

Caso de Uso 6: Listar Resultados por Distância

Campo	Conteúdo
Nome	Listar Resultados por Distância
Descrição	Exibe os estabelecimentos encontrados (farmácias ou laboratórios) em ordem crescente de proximidade ao hospital de referência.
Fluxo principal	1. Sistema recebe a lista de estabelecimentos resultante da consulta espacial. 2. Sistema calcula a distância de cada estabelecimento até o hospital selecionado. 3. Sistema ordena a lista do menor para o maior valor de distância. 4. Sistema exibe a lista ordenada com nome, endereço e distância de cada estabelecimento.
Fluxos alternativos	A1. Dois ou mais estabelecimentos possuem a mesma distância. 1. Sistema ordena esses estabelecimentos alfabeticamente como critério secundário. A2. Usuário deseja alternar para ordenação alfabética. 1. Usuário clica em «Ordenar por nome». 2. Sistema reordena a lista alfabeticamente.
Pré-condições	Uma consulta espacial foi executada e retornou pelo menos um estabelecimento.
Pós-condições	A lista de resultados está exibida em ordem de proximidade (ou alfabética, se solicitado).

Caso de Uso 7: Visualizar Resultados no Mapa

Campo	Conteúdo
Nome	Visualizar Resultados no Mapa

Descrição	Exibe os estabelecimentos encontrados como marcadores (pontos) sobre o mapa, permitindo visualização geográfica e interação com os resultados.
Fluxo principal	1. Sistema recebe a lista de estabelecimentos resultante da consulta espacial. 2. Sistema renderiza o mapa com o hospital de referência destacado. 3. Sistema exibe marcadores coloridos para cada estabelecimento encontrado. 4. Usuário pode clicar em um marcador para ver detalhes (nome, endereço, distância, telefone).
Fluxos alternativos	A1. Mapa não carrega corretamente. 1. Sistema exibe mensagem de erro de carregamento. 2. Usuário tenta recarregar a página. A2. Muitos marcadores sobrepõem-se no mapa. 1. Sistema agrupa marcadores próximos em clusters. 2. Usuário clica no cluster para expandir e ver os estabelecimentos individuais.
Pré-condições	Uma consulta espacial foi executada e retornou pelo menos um estabelecimento.
Pós-condições	Os estabelecimentos encontrados estão visíveis como marcadores no mapa, com informações acessíveis ao clicar.

Caso de Uso 8: Aplicar Consulta Espacial

Campo	Conteúdo
Nome	Aplicar Consulta Espacial
Descrição	Permite ao usuário aplicar operadores espaciais avançados («está contido», «contém», «intercepta») sobre polígonos ou áreas de interesse para refinar a busca de estabelecimentos.

Fluxo principal	1. Usuário acessa a ferramenta de consulta espacial. 2. Sistema exibe opções de operadores: «Está contido», «Contém», «Intercepta». 3. Usuário desenha ou seleciona um polígono/área de interesse no mapa. 4. Usuário escolhe o operador espacial desejado. 5. Sistema executa a consulta espacial e filtra os estabelecimentos conforme o operador selecionado. 6. Sistema exibe os resultados filtrados no mapa e na lista.
Fluxos alternativos	A1. Polígono inválido ou mal formado. 1. Sistema exibe mensagem de erro. 2. Usuário redesenha o polígono. A2. Nenhum estabelecimento satisfaz a consulta espacial. 1. Sistema exibe mensagem «Nenhum resultado encontrado para esta consulta». 2. Usuário ajusta o polígono ou muda o operador.
Pré-condições	O mapa deve estar carregado; estabelecimentos devem estar visíveis como camadas geográficas.
Pós-condições	Os estabelecimentos que satisfazem o operador espacial selecionado estão filtrados e exibidos no mapa e na lista.